

Μαθηματικά - Γ' Γυμνασίου**ΛΥΣΕΙΣ: 1.9 Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις**

31 Ιανουαρίου 2026

■ ΘΕΩΡΙΑ**1. Λύση**

- i. Ρητή αλγεβρική παράσταση ονομάζεται κάθε αλγεβρική παράσταση που περιέχει μία τουλάχιστον μεταβλητή στον παρονομαστή της.
- ii. Για να ορίζεται μια ρητή αλγεβρική παράσταση, πρέπει οι τιμές των μεταβλητών να είναι τέτοιες, ώστε ο παρονομαστής να είναι διάφορος του μηδενός (να μην μηδενίζεται).
- iii. Μια ρητή αλγεβρική παράσταση μπορεί να απλοποιηθεί αν ο αριθμητής και ο παρονομαστής της είναι γινόμενα παραγόντων και έχουν κοινιούς παράγοντες.
- iv. Οι περιορισμοί που αφορούν μια ρητή αλγεβρική παράσταση είναι συνήθως περισσότεροι, ή στην καλύτερη περίπτωση ίδιοι, μ' αυτούς που αφορούν την απλοποιημένη μορφή της. Κατά την απλοποίηση μπορεί να χαθεί πληροφορία για το πεδίο ορισμού, γι' αυτό τους περιορισμούς τους βρίσκουμε **πάντα στην αρχική παράσταση**.

2. Λύση

- i. Σ
- ii. Λ (Ο παρονομαστής 3 είναι αριθμός, όχι μεταβλητή).
- iii. Σ
- iv. Σ (Το $x^2 + 1$ είναι πάντα θετικό, άρα ποτέ μηδέν).
- v. Λ (Ισχύει μόνο για $x \neq 0$).
- vi. Σ
- vii. Σ
- viii. Σ (Ο αριθμητής μηδέν και ο παρονομαστής όχι).
- ix. Σ ($x - y = -(y - x)$).
- x. Λ ($x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, άρα το Ε.Κ.Π. είναι $(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$. Η πρόταση φαίνεται σωστή, αλλά ελέγχουμε αν εννοεί κάτι άλλο. Είναι σωστή).
- xi. Λ (Εξαιρούνται οι τιμές που μηδενίζουν τον παρονομαστή).
- xii. Σ

■ ΑΣΚΗΣΕΙΣ**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ****3. Λύση**

- i. Πρέπει $x - 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$.
- ii. Πρέπει $x + 4 \neq 0 \Rightarrow x \neq -4$.
- iii. Πρέπει $2x - 6 \neq 0 \Rightarrow 2x \neq 6 \Rightarrow x \neq 3$.
- iv. Πρέπει $x^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow x^2 \neq 1 \Rightarrow x \neq \pm 1$.
- v. Πρέπει $x(x - 2) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0$ και $x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$.

4. Λύση

- i. Πρέπει $x^2 - 5x + 6 \neq 0$. Παραγοντοποιούμε: $(x - 2)(x - 3) \neq 0 \Rightarrow x \neq 2, x \neq 3$.
- ii. Πρέπει $x^2 - 4x + 4 \neq 0 \Rightarrow (x - 2)^2 \neq 0 \Rightarrow x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$.
- iii. Πρέπει $x^3 - 4x \neq 0 \Rightarrow x(x^2 - 4) \neq 0 \Rightarrow x(x - 2)(x + 2) \neq 0$. Άρα $x \neq 0, x \neq 2, x \neq -2$.
- iv. Πρέπει $x^2 + 1 \neq 0$. Ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$ (αφού $x^2 \geq 0$).
- v. Πρέπει $|x| - 3 \neq 0 \Rightarrow |x| \neq 3 \Rightarrow x \neq 3, x \neq -3$.

5. Λύση

- i. $x \neq 0$.
- ii. $x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$.
- iii. $2y - 4 \neq 0 \Rightarrow 2y \neq 4 \Rightarrow y \neq 2$.
- iv. $4 - z \neq 0 \Rightarrow z \neq 4$.
- v. $3x - 6 \neq 0 \Rightarrow 3x \neq 6 \Rightarrow x \neq 2$.
- vi. $x - y \neq 0 \Rightarrow x \neq y$.

6. Λύση

- i. $x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 0$.
- ii. $x(x - 3) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0$ και $x \neq 3$.
- iii. $x(x + 1) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0$ και $x \neq -1$.
- iv. $(x - 2)(x + 1) \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$ και $x \neq -1$.

7. Λύση

$$\begin{array}{ll}
 \text{i. } x^2 - x \neq 0 \Rightarrow x(x-1) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, x \neq 1. & \text{iii. } 2x - x^2 \neq 0 \Rightarrow x(2-x) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, x \neq 2. \\
 \text{ii. } x^3 - 4x^2 \neq 0 \Rightarrow x^2(x-4) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, x \neq 4. & \text{iv. } xy - y \neq 0 \Rightarrow y(x-1) \neq 0 \Rightarrow y \neq 0, x \neq 1.
 \end{array}$$

8. Λύση

$$\begin{array}{l}
 \text{i. } x^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow x^2 \neq 4 \Rightarrow x \neq \pm 2. \\
 \text{ii. } 4y^2 - 25 \neq 0 \Rightarrow 4y^2 \neq 25 \Rightarrow y^2 \neq \frac{25}{4} \Rightarrow y \neq \pm \frac{5}{2}. \\
 \text{iii. } 3x^2 - 18 \neq 0 \Rightarrow 3(x^2 - 6) \neq 0 \Rightarrow x^2 \neq 6 \Rightarrow x \neq \pm \sqrt{6}. \\
 \text{iv. } x^3 - 16x \neq 0 \Rightarrow x(x^2 - 16) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, x \neq \pm 4. \\
 \text{v. } y^2 - x^2 \neq 0 \Rightarrow (y-x)(y+x) \neq 0 \Rightarrow y \neq x, y \neq -x. \\
 \text{vi. } z^4 - 1 \neq 0 \Rightarrow (z^2 - 1)(z^2 + 1) \neq 0 \Rightarrow z^2 \neq 1 \Rightarrow z \neq \pm 1 \text{ (το } z^2 + 1 \neq 0 \text{ ισχύει πάντα)}.
 \end{array}$$

9. Λύση

$$\begin{array}{l}
 \text{i. } x^2 - 4x + 4 \neq 0 \Rightarrow (x-2)^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2. \\
 \text{ii. } x^2 + 2x + 1 \neq 0 \Rightarrow (x+1)^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1. \\
 \text{iii. } 25y^2 + 10y + 1 \neq 0 \Rightarrow (5y+1)^2 \neq 0 \Rightarrow 5y \neq -1 \Rightarrow y \neq -\frac{1}{5}. \\
 \text{iv. } z^3 - 6z^2 + 9z \neq 0 \Rightarrow z(z^2 - 6z + 9) \neq 0 \Rightarrow z(z-3)^2 \neq 0 \Rightarrow z \neq 0, z \neq 3.
 \end{array}$$

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

10. Λύση

$$\begin{array}{ll}
 \text{i. } \frac{15x^3}{5x} = 3x^{3-1} = 3x^2 \quad (x \neq 0). & \text{iv. } \frac{2ab(a, b \neq 0)}{10(x-1)} = \frac{x}{2} \quad (x \neq 1). \\
 \text{ii. } \frac{12x^2y}{18xy^2} = \frac{2x}{3y} \quad (x, y \neq 0). & \text{v. } \frac{3x^2(x+2)}{x(x+2)^2} = \frac{3x}{x+2} \quad (x \neq 0, x \neq -2). \\
 \text{iii. } \frac{4a^2b^3}{2ab^2} = 2ab &
 \end{array}$$

11. Λύση

$$\begin{array}{ll}
 \text{i. } \frac{2(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{2}{x+2} \quad (x \neq \pm 2). & \text{iii. } \frac{3(x-2)}{x(x-2)} = \frac{3}{x} \quad (x \neq 0, x \neq 2). \\
 \text{ii. } \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)^2} = \frac{x+3}{x-3} \quad (x \neq 3). & \text{iv. } \frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)} = \frac{x-1}{x} \quad (x \neq -1).
 \end{array}$$

$$\frac{x-1}{x} \quad (x \neq 0, x \neq -1). \quad \neq \quad \text{v.} \quad \frac{(x-1)(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x-1}{x+2} \quad (x \neq \pm 2).$$

12. Λύση (Περιορισμοί αυτονόητοι στις πράξεις)

$$\begin{aligned} \text{i.} & \frac{3}{4x}. \\ \text{ii.} & \frac{1}{4y}. \\ \text{iii.} & \frac{3}{xy^2}. \\ \text{iv.} & \frac{x}{5z}. \\ \text{v.} & \frac{2x}{z}. \\ \text{vi.} & \frac{y^2}{2z^2}. \end{aligned}$$

13. Λύση

$$\begin{aligned} \text{i.} & \frac{1}{x(x-1)}. & \frac{2}{2-y}. \\ \text{ii.} & \frac{3(x-2)}{x(x-2)} = \frac{3}{x}. & \text{iv.} \quad \frac{2z+1}{2z(2z-1)} \quad (\Delta \epsilon \nu \\ \text{iii.} & \frac{2(2-y)}{(2-y)^2} = & \text{απλοποιείται}). \end{aligned}$$

14. Λύση

$$\begin{aligned} 1. & \text{Περιορισμοί: } 3x-9 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3. \quad \frac{x-3}{3(x-3)} = \frac{1}{3}. \\ 2. & \text{Περιορισμοί: } 4-x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2. \quad \frac{2-x}{(2-x)(2+x)} = \frac{1}{x+2}. \\ 3. & \text{Περιορισμοί: } y(y^2-1) \neq 0 \Rightarrow y \neq 0, y \neq \pm 1. \quad \frac{y^2}{y(y-1)(y+1)} = \frac{y}{(y-1)(y+1)}. \\ 4. & \text{Περιορισμοί: } z(16z^2-9) \neq 0 \Rightarrow z \neq 0, z \neq \pm \frac{3}{4}. \quad \frac{z(4z+3)}{z(4z-3)(4z+3)} = \frac{1}{4z-3}. \end{aligned}$$

15. Λύση

$$\begin{aligned} \text{i.} & \frac{2(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{2}{x+2}. & \text{iii.} & \frac{(2z-3)(2z+3)}{(2z-3)^2} = \frac{2z+3}{2z-3}. \\ \text{ii.} & \frac{(y-5)(y+5)}{y^2(y-5)} = \frac{y+5}{y^2}. & \text{iv.} & \frac{(t+5)^2}{2(t^2-25)} = \frac{(t+5)^2}{2(t-5)(t+5)} = \end{aligned}$$

$$\frac{t+5}{2(t-5)}.$$

16. Λύση

$$\begin{aligned} \text{i. } \frac{(x+y)^2}{(x-y)(x+y)} &= \frac{2}{3y} \\ \frac{x+y}{x-y} &= \frac{xy(y-x)}{(y-x)^2} = \frac{xy}{y-x} \\ \text{ii. } \frac{2(2z-y)}{3y(y-2z)} &= \frac{2(2z-y)}{3y(y-2z)} \\ \frac{-2(y-2z)}{3y(y-2z)} &= \frac{(z-3x)(z+3x)}{2x(z-3x)} = \frac{z+3x}{2x} \end{aligned}$$

17. Λύση

1. Αριθμητής: Τριώνυμο $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$. 'Αρα $\frac{(x-1)(x-2)}{(x-1)(x-2)} = 1$.
2. Παρονομαστής: $z^2 - z - 12 = (z-4)(z+3)$. 'Αρα $\frac{z(z-4)}{(z-4)(z+3)} = \frac{z}{z+3}$.
3. Αριθμητής: $(x-5)^2$. Παρονομαστής: $(x-5)(x+2)$. 'Αρα $\frac{(x-5)^2}{(x-5)(x+2)} = \frac{x-5}{x+2}$.
4. Αριθμητής: $(y-7)(y+2)$ (Ρίζες 7, -2). Παρονομαστής: $(y-7)(y+7)$. 'Αρα $\frac{(y-7)(y+2)}{(y-7)(y+7)} = \frac{y+2}{y+7}$.

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

18. Λύση

1. Περιορισμοί: $x \neq 0, x \neq -1$. $= \frac{x}{x+1} \cdot \frac{(x-1)(x+1)}{x} = x-1$.
2. Περιορισμοί: $x \neq 0, x \neq -2$. $= \frac{(x-2)(x+2)}{x} \cdot \frac{2x}{x+2} = 2(x-2)$.
3. Περιορισμοί: $x \neq 0, x \neq 1$. Ε.Κ.Π. $= x(x-1)$. $= \frac{2(x-1)}{x(x-1)} + \frac{3x}{x(x-1)} = \frac{2x-2+3x}{x(x-1)} = \frac{5x-2}{x(x-1)}$.
4. Περιορισμοί: $x \neq \pm 1$. $= \frac{x}{(x-1)(x+1)} - \frac{x+1}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{-1}{x^2-1}$.

$$\begin{aligned} \text{5. Περιορισμοί: } x &\neq 0, x \neq -1. = \frac{x+1}{x} \cdot \frac{x}{x+1} = 1. \end{aligned}$$

19. Λύση

- i. $x^2 - 8x + 16 \neq 0 \Rightarrow (x-4)^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 4$. $A = \frac{(x-4)(x+4)}{(x-4)^2} = \frac{x+4}{x-4}$.
- ii. $x(x+1) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, x \neq -1$. $P(x) = \frac{x(x^2-1)}{x(x+1)} = \frac{x(x-1)(x+1)}{x(x+1)} = x-1$.
- iii. Αριθμητής: $a(x+y) + b(x+y) = (x+y)(a+b)$. 'Αρα $\frac{(x+y)(a+b)}{x+y} = a+b$ (για $x+y \neq 0$).
- iv. $B(x) = (x-3)(x+3)$. $A(x) = (x-2)(x-3)$. 'Αρα $\frac{(x-2)(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{x-2}{x+3}$ (για $x \neq \pm 3$).

20. Λύση

1. $A(x) = 2(x-3)$, $B(x) = (x-3)(x+3)$. Περιορισμός $x \neq \pm 3$. $\frac{2(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{2}{x+3}$.
2. $\Gamma(x) = (x-3)(x-4)$. Περιορισμός $x \neq 3, x \neq 4$. $\frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x-4)} = \frac{x+3}{x-4}$.
3. (Είναι ίδιο με το 1 - Τυπογραφικό).

21. Λύση

- i. $P(2) = \frac{4-2}{2^2-16} = \frac{2}{4-16} = -\frac{2}{12} = -\frac{1}{6}$. $P(-1) = \frac{4-(-1)}{(-1)^2-16} = \frac{5}{1-16} = -\frac{5}{15} = -\frac{1}{3}$. $P(3) = \frac{4-3}{3^2-16} = \frac{1}{9-16} = -\frac{1}{7}$.
- ii. Για να ορίζεται πρέπει $B(x) \neq 0 \Rightarrow x^2 - 16 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 4$. 'Αρα το $P(4)$ δεν ορίζεται (διότι $4^2 - 16 = 0$).
- iii. $P(x) = \frac{4-x}{(x-4)(x+4)} = \frac{-(x-4)}{(x-4)(x+4)} = -\frac{1}{x+4}$. (Για $x \neq \pm 4$). Ακόμα και μετά την απλοποίηση, ο περιορισμός $x \neq 4$ ισχύει από την αρχική. 'Αρα το $P(4)$ συνεχίζει να μην ορίζεται.

22. Λύση

1. $B(x) \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2$. Αριθμητής: $x^2 - 4 - (4x-8) = x^2 - 4 - 4x + 8 = x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$. $\frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \frac{x-2}{x+2}$.

2. $A(x) \neq 0 \Rightarrow 4(x-2) \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$.
 Αριθμητής: $x^2 - 4 - (x^2 - 5x + 6) = x^2 - 4 - x^2 + 5x - 6 = 5x - 10 = 5(x-2)$.
 $\frac{5(x-2)}{4(x-2)} = \frac{5}{4}$.
3. $B(x) \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2$. Αριθμητής: $4x - 8 + x^2 - 5x + 6 = x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$.
 $\frac{(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+1}{x+2}$.
4. Πρέπει $B(-2x) \neq 0 \Rightarrow (-2x)^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow 4x^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow x^2 \neq 1 \Rightarrow x \neq \pm 1$.
 $A(2x) = 4(2x) - 8 = 8x - 8 = 8(x-1)$.
 $B(-2x) = 4x^2 - 4 = 4(x^2 - 1) = 4(x-1)(x+1)$.
 $\frac{8(x-1)}{4(x-1)(x+1)} = \frac{2}{x+1}$.